

informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: Definir un proceso estacionario en sentido estricto (SSS) y en sentido amplio (WSS). ¿Bajo qué condiciones un proceso WSS es SSS?

Video:  sam_clase05_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM: [Enlace Notebook LM](#)

Respuesta generada:

Para definir un proceso estacionario en sentido estricto (SSS) y en sentido amplio (WSS), es fundamental entender que la estacionaridad implica que las propiedades estadísticas de un proceso no cambian con el tiempo.

Proceso Estrictamente Estacionario (SSS)

Un **proceso estocástico** se dice estrictamente estacionario (SSS) al orden N si, para cualquier conjunto de N instantes de tiempo $T_1, T_2, \dots, T_N$, la **distribución conjunta** de las variables aleatorias del proceso en esos instantes es **independiente** de cualquier desplazamiento temporal (Δ_t). Esto significa que la distribución conjunta de las variables $X(T_1), X(T_2), \dots, X(T_N)$ es idéntica a la distribución conjunta de $X(T_1 + \Delta_t), X(T_2 + \Delta_t), \dots, X(T_N + \Delta_t)$ para cualquier valor de Δ_t posible.

Esta condición es **muy fuerte**, ya que exige que **todas las propiedades estadísticas**, capturadas por la distribución conjunta, sean invariantes ante translaciones temporales. Si la distribución conjunta es invariante, entonces cualquier momento (media, varianza, etc.) derivado de ella también será invariante ante desplazamientos. Debido a esta invariancia, la distribución conjunta de un proceso SSS solo depende de las **diferencias de tiempo** entre los instantes considerados, y no de los instantes absolutos. Un ejemplo de un proceso SSS es cualquier **proceso de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.)**. En la práctica, verificar la estacionaridad estricta es inviable, ya que requeriría calcular una cantidad infinita de distribuciones conjuntas para cualquier tupla de instantes de tiempo.

Proceso Estacionario en Sentido Amplio (WSS)

Un **proceso estocástico** es estacionario en sentido amplio (WSS), abreviado WSS por "Wide-Sense Stationary", si satisface **tres propiedades** mucho más débiles que las de SSS, centrándose solo en los momentos de hasta segundo orden:

- Es un proceso de segundo orden:** Esto significa que el proceso debe tener momentos de segundo orden finitos para cualquier instante de tiempo. En particular, la varianza debe ser finita.
- Su función de media es independiente del tiempo:** La media del proceso ($E[X(t)]$) debe ser una constante a lo largo del tiempo.

3. **Su función de autocorrelación depende solamente de la diferencia de tiempo**: La función de autocorrelación ($R_X(t_1, t_2)$) debe depender únicamente de la diferencia ($t_1 - t_2$), y no de los instantes de tiempo absolutos t_1 y t_2 . Esto implica que $R_X(t, t + \tau) = R_X(\tau)$. De forma análoga, la autocovarianza también dependerá solo de la diferencia de tiempo.

Estas condiciones son una **caracterización parcial** del proceso, limitándose a la media y la autocorrelación, lo que hace que la WSS sea una condición **mucho más débil** que la SSS. Un proceso de onda binaria aleatoria es un ejemplo de proceso WSS.

¿Bajo qué condiciones un proceso WSS es SSS?

En general, **un proceso estacionario en sentido amplio (WSS) no es necesariamente estacionario en sentido estricto (SSS)**. Esto se debe a que la condición SSS exige la invariancia de *todas* las distribuciones conjuntas ante desplazamientos temporales, mientras que la WSS solo requiere la invariancia de los **primeros dos momentos** (media y autocorrelación). Un proceso WSS puede tener distribuciones de orden superior que cambian con el tiempo, incluso si su media y autocorrelación son invariantes.

Sin embargo, hay una **condición específica** bajo la cual un proceso WSS sí es SSS:

* **Para procesos Gaussianos**: Un **proceso Gaussiano estacionario en sentido amplio (WSS) también es estrictamente estacionario (SSS)**. La razón fundamental es que un **proceso Gaussiano está completamente caracterizado por sus dos primeros momentos**: su media y su matriz de covarianza (o función de autocovarianza).

* Si un proceso Gaussiano es WSS, esto implica que su media es constante y su autocovarianza (o autocorrelación) solo depende de la diferencia entre los instantes de tiempo.

* Dado que la media y la autocovarianza son los únicos parámetros que definen completamente la distribución de un proceso Gaussiano, y si estos son invariantes ante desplazamientos temporales (como lo requiere la WSS), entonces la distribución conjunta Gaussiana completa también será invariante ante desplazamientos. Por lo tanto, cumple con la definición de SSS.

Por ello, para procesos Gaussianos, la estacionaridad en sentido estricto y en sentido amplio son **equivalentes**.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	4	Responde correctamente la definición de SSS y de WSS correspondiendo a lo visto en la clase, también menciona apropiadamente que para procesos gaussianos WSS es equivalente a SSS. Sin embargo, no genera de manera fiel las ecuaciones, lo cual se podría mejorar.
Relevancia	4	Mantiene como enfoque principal la pregunta, a pesar de eso se explaya demasiado, dando ejemplos y agregando información que quizá no es necesaria. Falta concisión al responder.
Compleitud	3	Aunque responde de forma bastante acertada, no reproduce las ecuaciones que son esenciales en las definiciones del curso. Esto la hace menos completa y rigurosa de lo que se espera.
Uso del contexto	4	La respuesta es suficientemente correcta cumpliendo con lo pedido, pero por la ausencia de precisión en notación matemática no es posible saber con certeza qué tanto proviene del video y qué tanto lo generó automáticamente.

Puntuación general	4	Da una respuesta buena para tener una idea general del tema, pero la falta de formalismos y concisión no la hacen excelente.
--------------------	---	--

Evaluación cualitativa:

La respuesta generada por NotebookLM es fácil de entender, coherente con el material del curso y correcta en términos generales. Cita de forma extensa las definiciones de estacionariedad en sentido estricto (SSS) y en sentido amplio (WSS), asimismo, menciona la condición de proceso gaussiano para la cual WSS es SSS tal como se ve en el curso.

La principal desventaja que presenta es el mal manejo de formalismos, es decir, de precisión de notación matemática (por ejemplo en las definiciones) y la forma de generar las ecuaciones (la cual se podría mejorar). Por otro lado, la forma de explayarse puede generar un desvío del foco principal, quitando concisión y siendo menos práctica.

En conclusión, la respuesta es útil y globalmente correcta, pero no cumple plenamente con la formalidad del curso.

Puntaje general: 80 %